

2 Funkcja kwadratowa

2.1 Wykres funkcji $f(x) = ax^2$.

Zadanie 2.1 Naszkicuj wykresy podanych funkcji:

a) $f(x) = x^2$

b) $f(x) = 2x^2$

c) $f(x) = 4x^2$

d) $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

e) $f(x) = -x^2$

f) $f(x) = -2x^2$

Zadanie 2.2 Sprawdź, czy punkt P należy do paraboli $y = 4x^2$.

a) $P(-\frac{1}{4}, 1)$

b) $P(4, 32)$

c) $P(\frac{1}{2}, 1)$

d) $P(-2, 16)$

Zadanie 2.3 Dla jakiej wartości współczynnika a punkt Q należy do paraboli $y = ax^2$?

a) $Q(1, 6)$

b) $Q(2, 8)$

c) $Q(-4, 8)$

d) $Q(-8, 48)$

Zadanie 2.4

- a) Podaj przedziały monotoniczności funkcji $f(x) = -x^2$.
b) Podaj równanie osi symetrii oraz współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji $f(x) = -x^2$.

Zadanie 2.5 Naszkicuj wykres funkcji f i określ jej zbiór wartości.

a) $f(x) = x^2 - 3$

b) $f(x) = x^2 + 1$

c) $f(x) = -2x^2 - 4$

d) $f(x) = -2x^2 + 2$

Zadanie 2.6 Naszkicuj wykres funkcji f i podaj jej przedziały monotoniczności.

a) $f(x) = (x + 3)^2$

b) $f(x) = (x - 1)^2$

c) $f(x) = -2(x + 2)^2$

d) $f(x) = -2(x - 2)^2$

Zadanie 2.7 Podaj zbiór wartości funkcji f , jej przedziały monotoniczności i współrzędne wierzchołka paraboli będącej jej wykresem.

a) $f(x) = 3x^2 - 6$

b) $f(x) = (x - 4)^2 - 2$

c) $f(x) = -2(x + 2)^2 + 5$

d) $f(x) = -\frac{1}{5}(x - 4)^2$

e) $f(x) = -2(x + 8)^2 + 3$

f) $f(x) = 1\frac{1}{3}(x - 3)^2 - 2$

2.2 Postacie funkcji kwadratowej

Zadanie 2.8 Uzupełnij tabelę oraz podaj własności funkcji kwadratowej (zbiór wartości, przedziały monotoniczności, maksimum lub minimum, wierzchołek i miejsca zerowe).

Postać kanoniczna	Postać ogólna	Postać iloczynowa
	$x^2 - 4x + 3$	
		$2(x - 1)(x - 3)$
	$x^2 - 6x + 9$	
$-\frac{1}{2}(x - 3)^2 + 9$		
	$-3x^2 + 6x$	
		$-(x + 2)(x - 6)$
	$x^2 + 5x + 13$	
$-2(x + 2)^2 - 2$		

Zadanie 2.9 Dana jest funkcja kwadratowa, która ma tylko jedno miejsce zerowe oraz jest rosnąca w przedziale $\langle -2, \infty \rangle$. Wiedząc, że przechodzi ona przez punkt $P = (0, 2)$, wyznacz jej wzór w postaci ogólnej.

Zadanie 2.10 Pewna funkcja kwadratowa przyjmuje największą wartość równą 3, a jej dwa miejsca zerowe to -2 i 4 . Wyznacz jej wzór w postaci ogólnej.

2.3 Równania funkcji kwadratowej

Zadanie 2.11 Rozwiąż równanie.

a) $x^2 - 4$

b) $3x^2 - 9$

c) $6x^2 - 18 = 0$

d) $x^2 + 4 = 0$

e) $\frac{4}{5}x^2 - 2 = 0$

f) $4x^2 + 1 = 0$

Zadanie 2.12 Rozwiąż równanie.

a) $-7x^2 + 42x = 0$

b) $9x^2 + \frac{1}{3}x = 0$

c) $36x^2 = 6x$

d) $2x + 18x^2 = 0$

e) $\sqrt{2}x^2 - \sqrt{8}x = 0$

f) $\sqrt{3}x = -3x^2$

Zadanie 2.13 Rozwiąż równania.

a) $x^2 + 2x = 3$

b) $2x^2 + 6x - 8 = 0$

c) $-x^2 + 4x - 4 = 0$

d) $2x^2 - 7x = 15$

e) $x^2 + 4x - 5 = 0$

f) $10(x - 5) - 2x(x - 5) = 2$

Zadanie 2.14 Rozwiąż równanie.

a) $x^2 + 8x + 16 = 0$

b) $x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$

c) $4x^2 + 4x + 1 = 0$

d) $4x^2 - 12x + 9 = 0$

e) $\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2} = x - \frac{1}{2}$

f) $3x^2 + 9 = x^2 - 6\sqrt{2}x$

Zadanie 2.15 Rozwiąż równanie.

a) $100x^2 - 81 = 0$

b) $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{9} = 0$

c) $x^2 + 10x + 25 = 0$

d) $x^2 + 64 = 16x$

e) $24x - x^2 = 144$

f) $1 + 9x^2 + 6x = 0$

Zadanie 2.16 Rozwiąż równanie.

a) $2x^2 + 7x + 3 = 0$

b) $4x^2 - x - 5 = 0$

c) $3x^2 - 5x - 2 = 0$

d) $28x^2 - 4x + \frac{1}{7} = 0$

e) $-x^2 + 6x + 1 = 0$

f) $\frac{1}{2}x^2 - 2x - 1 = 0$

Zadanie 2.17 Rozwiąż równanie.

a) $-3x^2 + 2x - 3 = 0$

b) $6x^2 - 2x - 1 = 0$

c) $2x^2 - \frac{5}{2}x + 1 = 0$

d) $\frac{1}{2}x^2 + x + 1 = 0$

e) $x^2 - \frac{x}{2} - \frac{1}{2} = 0$

f) $\frac{1}{4}x^2 - \frac{x}{3} + \frac{1}{9} = 0$

Zadanie 2.18 Rozwiąż równanie.

a) $2x^2 - 9x - 35 = 0$

b) $4x^2 - 13x + 3 = 0$

c) $-6x^2 + 13x + 5 = 0$

d) $5x^2 - 6x + 6 = 0$

e) $-2x^2 + 5x - 3 = 0$

f) $4x^2 + 12x + 9 = 0$

Zadanie 2.19 Rozwiąż równanie.

a) $2x^2 + 3 = -7x$

b) $x + 10 = 3x^2$

c) $16x^2 + 24\sqrt{2}x = -18$

d) $-2x - 3x^2 + 6 = 0$

e) $5x^2 = 2 - 2x$

f) $5x^2 = 8x - 5$

Zadanie 2.20 Rozwiąż równanie.

a) $11(x^2 + 5) = x$

b) $x^2 + x = 4x + 7$

c) $3x^2 + 1 = 7x$

d) $2x^2 - 7x + 3 = (2x - 1)^2$

e) $6x^2 + 7x + 2 = (2 - 3x)(3x + 2)$

f) $\frac{1}{2}x^2 - 3x + 9 = (x - 3)(x - 5)$

Zadanie 2.21 Rozwiąż równanie.

a) $2x^2 - 7x + 3 = (2x - 1)^2$

b) $6x^2 + 7x + 2 = (2 - 3x)(3x + 2)$

c) $\frac{1}{2}x^2 - 3x + 9 = (x - 3)(x - 5)$

d) $(\frac{1}{2}x - 3)(x + 2) = (5 - x)(6 - x)$

e) $(x - 3)(x + 5) = (2x + 3)(x - 4)$

f) $(4x - 1)(x - 4) = (3x + 2)(x - 7)$

Zadanie 2.22 Rozwiąż równanie.

a) $x^2 - 4x + 4 = 0$

b) $x^2 - 4x + 7 = 0$

c) $-4x^2 + 6x - 1 = 0$

d) $-4x^2 + 6x - 3 = 0$

e) $\frac{1}{4}x^2 + 3x + 8 = 0$

f) $\frac{1}{4}x^2 + 3x - 8 = 0$

Zadanie 2.23 Rozwiąż równanie.

a) $1 - x^2 = 1 - x$

b) $4 - x = \frac{1}{3}x^2 + 4$

c) $1 - 6x = -9x^2$

d) $x^2 = 12x - 36$

e) $x(x + 1) = 9x - 16$

f) $(2 - x)x = 4 - 2x$

2.4 Nierówności funkcji kwadratowej

Zadanie 2.24 Rozwiąż nierówności.

a) $x^2 + 7x + 12 \leq 0$

b) $x^2 - 16 > 0$

c) $-x^2 + 6x - 13 < 0$

d) $2x^2 + 8x + 8 > 0$

e) $x^2 - 6x + 6 < 0$

f) $x^2 - 10x + 25 \leq 0$

Zadanie 2.25 Rozwiąż nierówność.

a) $x^2 > 25$

b) $x^2 < 16$

c) $4x^2 \leq 9$

d) $x^2 - x \leq 6$

e) $x^2 - 4 < 3x$

f) $4x + 5 > x^2$

Zadanie 2.26 Rozwiąż nierówność.

a) $9x + 5 \leq 2x^2$

b) $2x^2 + 5x > 3$

c) $3x^2 + 1 < x$

d) $6x^2 - x > 12$

e) $3x + 8 \leq \frac{1}{2}x^2$

f) $\frac{2}{3}x^2 + 6x < 0$

Zadanie 2.27 Rozwiąż nierówność.

a) $-2x^2 + 6x - \frac{9}{2} < 0$

b) $-3x^2 + 2x - \frac{1}{3} \geq 0$

c) $3x^2 + 14x - 5 \geq 0$

d) $x^2 + 2x + 2 > 0$

e) $-9x^2 + 2x - \frac{1}{9} < 0$

f) $-2x^2 - 7x + 4 \geq 0$

Zadanie 2.28 Rozwiąż nierówność.

a) $(2x - 2)(x - 3) < (x - 3)(x - 4)$

b) $(3x - 1)(x + 2) \geq (x - 3)(2x - 1)$

c) $(4x - 1)(4 - x) \leq (2 - 3x)(x + 1)$

d) $(2x - 2)^2 \geq (3x - 2)(x - 3)$

e) $2x^2 - 3x + 4 \geq -(x - 1)^2 - 6$

f) $(2x + 3)^2 - 9 < 8 - (3 - x)$